

Ableitung und Änderungsrate (Nr. 1–11) • Ableitungsregeln (Nr. 12–15) • Kurvenuntersuchung (Nr. 16–42) • Tangente, Normale, Schnittwinkel (Nr. 43–50) • Funktionsklassen und Eigenschaften (Nr. 51–54) • Grenzwerte und Verhalten im Unendlichen (Nr. 55–59) • Extremalprobleme (Nr. 60–65)

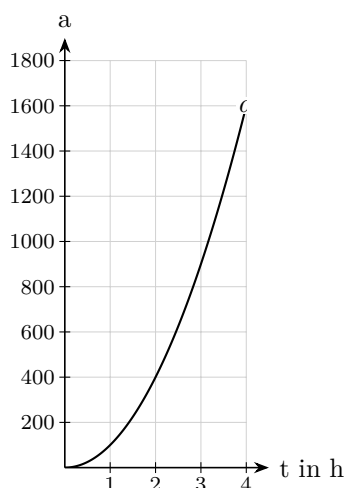
Ableitung und Änderungsrate

1. Mittlere Änderungsrate – Anlauf

- a) „Wie stark hat der Wasserstand in den ersten fünf Stunden durchschnittlich je Stunde zugenommen?“
☐ Zeitraum – Differenzenquotient, Sekante
☐ Zeitpunkt – Ableitung, Tangente
- b) Um 8 Uhr sind 120 Besucher im Zoo, um 11 Uhr 300. Wie groß ist die mittlere Änderungsrate der Besucherzahl in diesem Zeitraum? _____ Besucher je Stunde
- c) Zwei Modelle beschreiben die Abkühlung eines Getränks: $A(t) = 70 \cdot e^{-0,1t} + 20$ und $B(t) = 90 - 3t$ (t in Minuten, Temperatur in °C). Vergleiche die Beträge der mittleren Änderungsraten beider Modelle im Intervall $[0; 10]$.

2. Mittlere Änderungsrate – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph zeigt die Anzahl a der bis zum Zeitpunkt t (Stunden nach 12:00 Uhr) abgegebenen Bewertungen. Lies die Werte für 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ab und berechne, wie viele Bewertungen in diesem Zeitraum durchschnittlich je Stunde abgegeben wurden (Abitur 2025 GK).
 _____ je Stunde



- b) Der Hormonspiegel eines Patienten wird durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0,05t} + 40$ beschrieben (t in Tagen seit Behandlungsbeginn, $h(t)$ in Prozent des Sollwerts). Berechne die mittlere Änderungsrate des Hormonspiegels in den ersten fünf Tagen (Abitur 2019 GK). _____ Prozentpunkte je Tag
- c) Bei einem Laktattest beschreibt $k(x) = \frac{1}{20} \cdot (x^3 - 24x^2 + 200x - 500)$ für $10 \leq x \leq 16$ die Laktatkonzentration in mmol/l in Abhängigkeit von der Laufgeschwindigkeit x in km/h. Berechne die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration zwischen 10 und 16 km/h (Abitur 2019 GK). _____ mmol/l je km/h
- d) Das Luftvolumen in der Lunge beim Einatmen wird durch $h(t) = 0,4t^2 - 1,2t + 2$ beschrieben (t in Sekunden, $h(t)$ in Litern; Minimum bei $t = 1,5$). Gib die Bedeutung der Terme I: $h(3) - h(1,5)$ und II: $\frac{h(3) - h(1,5)}{1,5}$ im Sachzusammenhang an und berechne beide (Abitur 2026 GK).
- e) Ein Höhenprofil wird für $0 \leq x \leq 6$ durch $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0,4x}$ beschrieben (1 LE = 1 km). Im Intervall $[1; 5]$ soll das Profil näherungsweise durch die Gerade durch die Punkte $(1|f(1))$ und $(5|f(5))$ ersetzt werden. Gib eine Gleichung dieser Geraden an (Abitur 2018 GK).
- f) Ein Höhenprofil wird durch $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-0,4x}$ beschrieben (1 LE = 1 km). Von einem zweiten Profil h ist bekannt: $h(0) = 1,8$ und $h(5) = 0,6$. Vergleiche die Beträge der mittleren Steigungen von f und h im Intervall $[0; 5]$ (Abitur 2018 GK).

3. Mittlere Änderungsrate – Prüfungsaufgaben – weiter

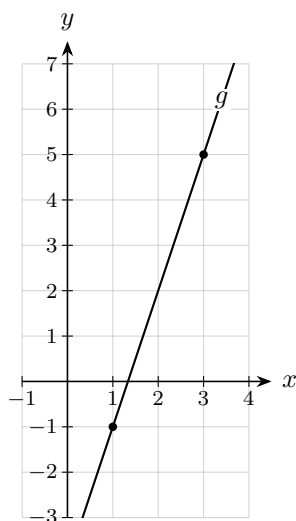
- a) Der Schienenverlauf einer Modelleisenbahn besteht aus vier gleichen Bögen von je 3,2 m Länge und zwei Halbkreisen mit dem Radius 0,5 m, die die Bögen verbinden. Ein Zug fährt im Durchschnitt 4 m je Minute. Wie lange braucht er für eine volle Runde?
 _____ min (Abitur 2026 GK)
- b) Der Bestand eines Rohstoffs wird durch $k(t) = 0,1t^3 - 1,5t^2 + 100$ beschrieben (t in Jahren, $k(t)$ in Mio. Tonnen). Die Gleichung $\frac{k(c)-k(0)}{c} = -5$ hat genau zwei Lösungen. Bestimme die kleinere Lösung und deute Gleichung und Lösung im Sachzusammenhang (Abitur 2026 GK).
- c) Die Kosten für die Produktion von x Kubikmetern einer Flüssigkeit werden für $0 \leq x \leq 8$ durch $K(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 10$ beschrieben ($K(x)$ in 1000 Euro). Aussage: „Je größer die Produktionsmenge, desto höher sind die Kosten für einen zusätzlichen Kubikmeter.“ Beurteile die Aussage (Abitur 2018 GK).
- d) Die Kosten für die Produktion von x Kubikmetern einer Flüssigkeit werden für $0 \leq x \leq 8$ durch $K(x) = 0,5x^3 - 6x^2 + 30x + 15$ beschrieben ($K(x)$ in 1000 Euro). Aussage: „Je größer die Produktionsmenge, desto höher sind die Kosten für einen zusätzlichen Kubikmeter.“ Beurteile die Aussage (Abitur 2018 GK).
- e) Die CO₂-Konzentration in einem Raum wird durch $g(x) = -500 \cdot e^{-0,4x} + 900$ beschrieben (x in Stunden, $g(x)$ in ppm). Weise nach, dass die mittlere Änderungsrate über jede Stunde $[x; x+1]$ durch $500 \cdot (1 - e^{-0,4}) \cdot e^{-0,4x}$ gegeben ist, und berechne auf eine Minute genau, ab wann sie erstmals 80 ppm je Stunde unterschreitet (Abitur 2019 GK).
- f) Die CO₂-Konzentration in einem Raum wird durch $g(x) = -400 \cdot e^{-0,3x} + 800$ beschrieben (x in Stunden, $g(x)$ in ppm). Weise nach, dass die mittlere Änderungsrate über jede Stunde $[x; x+1]$ durch $400 \cdot (1 - e^{-0,3}) \cdot e^{-0,3x}$ gegeben ist, und berechne auf eine Minute genau, ab wann sie erstmals 60 ppm je Stunde unterschreitet (Abitur 2019 GK).

4. Ableitung an einer Stelle – Anlauf

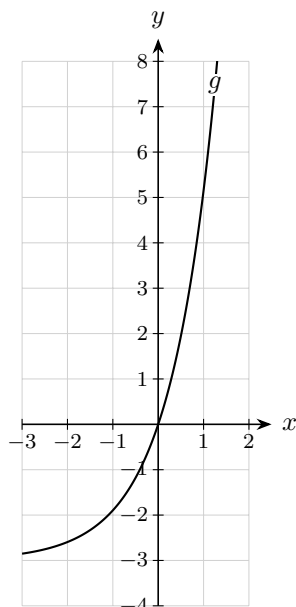
- a) $h(t)$ ist die Höhe eines Baums in cm nach t Jahren. Was ist $h'(4) = 35$?
☐ Funktionswert – Höhe oder Bestand
☐ Ableitungswert – Steigung oder Rate
- b) Die Höhe eines Balls wird durch $h(t) = -5t^2 + 20t$ beschrieben (t in s, $h(t)$ in m). Berechne $h'(1)$ und gib an, was die Zahl bedeutet. $h'(1) =$ _____ m je s
- c) w' beschreibt die momentane Änderungsrate des Wasserstands einer Talsperre in cm je Stunde; t ist die Zeit in Stunden nach 0:00 Uhr. Es gilt $w'(14,5) > 0$ und $w'(20) < 0$. Deute beide Aussagen mit Uhrzeit.

5. Ableitung an einer Stelle – Prüfungsaufgaben

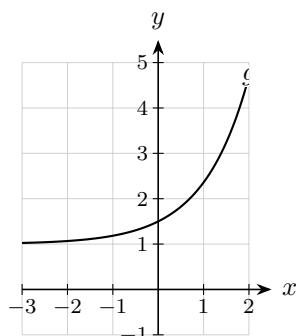
- a) Die Abbildung zeigt den Graphen der linearen Funktion g durch $(1|-1)$ und $(3|5)$. Begründe, dass $g'(3) = 3$ gilt (Abitur 2026 GK).



- b) Gegeben ist $g(x) = 3e^x - 3$; die Abbildung zeigt den Graphen. Berechne $g'(0)$ und veranschauliche in der Abbildung, wie man diesen Wert grafisch ermittelt (Abitur 2024 GK).



- c) Gegeben ist $g(x) = 0,5e^x + 1$; die Abbildung zeigt den Graphen. Berechne $g'(0)$ und zeichne die Tangente im Punkt $(0|1,5)$ mit einem Steigungsdreieck ein (Abitur 2024 GK).



- d) f beschreibt für $0 \leq x \leq 20$ die momentane Änderungsrate des Inhalts eines Tanks in kg je Stunde (x Zeit in Stunden seit Beobachtungsbeginn); der Punkt $(3|180)$ liegt auf dem Graphen von f . Gib die Bedeutung der Koordinaten im Sachzusammenhang an (Abitur 2021 GK).
- e) Die Schaufel eines Wasserrads wird durch die Graphen von $f(x) = 0,1x^3 - x^2 + 2x$ und $p(x) = -x^2 + 3x - 0,5$ begrenzt. Weise nach, dass $p'(0,5) = f'(0)$ gilt, und erläutere die anschauliche Bedeutung im Sachzusammenhang (Abitur 2021 GK).

6. Ableitung an einer Stelle – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Ein Logo wird durch die Graphen von $u(x) = 0,2x^3$ (untere Linie) und $v(x) = x^2 - 0,1x^3$ (obere Linie) begrenzt. Aussage: „Für jedes x aus $]0; 3[$ ist die Steigung des Graphen von v größer als die des Graphen von u .“ Beurteile die Aussage (Abitur 2020 GK).
- b) Zwei Rampen werden durch $u(x) = 0,5x^2$ und $v(x) = 3x - 0,25x^2$ beschrieben. Aussage: „Für jedes x aus $]0; 4[$ ist die Rampe v steiler als die Rampe u .“ Beurteile die Aussage (Abitur 2020 GK).

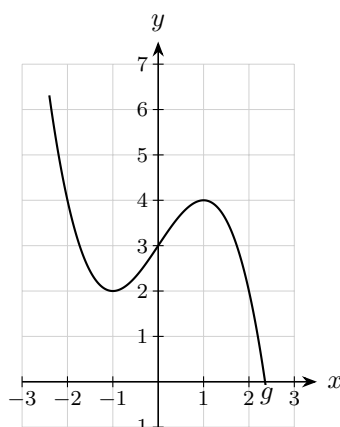
7. Von der Sekante zur Tangente – Anlauf

- a) Für eine Funktion f ist der Term $\frac{f(5)-f(2)}{5-2}$ gegeben. Was gibt er an?
☐ Sekantensteigung – mittlere Änderungsrate
☐ Tangentensteigung – momentane Änderungsrate
- b) Gegeben ist $f(x) = x^2$ und der Punkt $P(2|4)$ auf dem Graphen. Berechne die Steigung m der Sekante durch P und $Q(2+h|f(2+h))$ für $h = 1; 0,5; 0,1; 0,01$ und trage sie in die Tabelle ein. Welchem Wert nähern sich die Steigungen? Das ist die Tangentensteigung $f'(2)$.

h	1	0,5	0,1	0,01
m				

$f'(2) =$ _____

- c) Die Abbildung zeigt den Graphen von $g(x) = -0,5x^3 + 1,5x + 3$ mit dem Wendepunkt $W(0|3)$. Berechne die mittlere Steigung des Graphen im Bereich $-2 \leq x \leq 2$. Bestimme grafisch die Steigung des Graphen im Wendepunkt.



8. Von der Sekante zur Tangente – Prüfungsaufgaben

- a) Die Temperatur eines Kaffees wird durch $T(x) = 55 \cdot e^{-x/200} + 21$ beschrieben (x in Minuten seit dem Einschenken, $T(x)$ in $^{\circ}\text{C}$); $T'(x) = -0,275 \cdot e^{-x/200}$. Prüfe, ob die mittlere Änderungsrate der Temperatur in den ersten 40 Minuten um mehr als 10 % von der momentanen Änderungsrate nach 40 Minuten abweicht (Abitur 2026 GK).
- b) Die Anzahl der Bakterien in einer Kultur wird durch $B(t) = 200 \cdot e^{0,3t}$ beschrieben (t in Stunden, $B(t)$ in Tausend); $B'(t) = 60 \cdot e^{0,3t}$. Prüfe, ob die mittlere Änderungsrate der ersten zwei Stunden um mehr als 25 % von der momentanen Änderungsrate nach zwei Stunden abweicht (Abitur 2026 GK).
- c) Gegeben ist $f(x) = x^3 - 3x$. Weise nach, dass mindestens eine Stelle x_0 die Gleichung $f'(x_0) = \frac{f(3)-f(0)}{3-0}$ erfüllt, und gib die geometrische Bedeutung von x_0 an (Abitur 2022 GK).
- d) Gegeben sind $f(x) = \sqrt{x}$ für $x \geq 0$ und die Gerade $g: y = 0,5x$. Der Graph von f und g schneiden sich in zwei Punkten. Im Intervall zwischen den x-Koordinaten der Schnittpunkte gibt es eine Stelle, an der die lokale Änderungsrate von f mit der mittleren Änderungsrate von f in diesem Intervall übereinstimmt. Bestimme diese Stelle (Abitur 2024 GK). $x =$ _____

9. Die Rate als Funktion – Anlauf

- a) $f(t)$ ist die Wassermenge in einem Becken in Litern nach t Minuten. Was beschreibt f , und wo ist die größte Zuflussrate zu suchen?
☐ Bestand (Höhe, Anzahl, Menge) – größte Rate bei den Nullstellen der zweiten Ableitung
☐ Rate (je Zeiteinheit) – größte Rate bei den Nullstellen der ersten Ableitung
- b) Die Zuflussrate in ein Becken wird durch r beschrieben (t in Stunden, $r(t)$ in Litern je Stunde); es gilt $r'(t) = (6 - t) \cdot e^{-0,5t}$. Gib die Nullstelle von r' an und nenne den Zeitpunkt der größten Zuflussrate an. $t =$ _____
- c) Die Temperatur in einem Gewächshaus wird durch $T(t) = -0,1t^3 + 1,8t^2 + 5$ beschrieben (t in Stunden nach Sonnenaufgang, $T(t)$ in °C, $0 \leq t \leq 12$). Wann steigt die Temperatur am schnellsten, und wie groß ist die Änderungsrate dann? $t =$ _____ , _____ °C je h

10. Die Rate als Funktion – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben ist $f(x) = 0,5x^3 - 3x + 2$. Unter den Tangenten an den Graphen von f hat eine die kleinste Steigung. Berechne diese Steigung (Abitur 2019 GK). $m =$ _____
- b) Ein Höhenprofil wird für $0 \leq x \leq 8$ durch $p(x) = (2x + 1) \cdot e^{-0,4x}$ beschrieben (1 LE = 1 km); $p'(x) = (1,6 - 0,8x) \cdot e^{-0,4x}$. Weise nach, dass es im Intervall $[2; 8]$ eine Stelle gibt, an der die Steigung des Profils kleiner als $-0,33$ ist (Abitur 2018 GK).
- c) Die Höhe eines Bambus wird durch $w(t) = -t^3 + 12t^2$ beschrieben (t in Wochen, $w(t)$ in cm, $0 \leq t \leq 8$); $w'(t) = -3t^2 + 24t$. Berechne die höchste Wachstumsgeschwindigkeit in cm je Woche; die notwendige Bedingung genügt (Abitur 2019 GK). _____ cm je Woche
- d) Die momentane Förderrate einer Mine wird durch $k'(x) = 0,3x \cdot e^{-0,1x}$ beschrieben (x in Jahren seit Beginn der Förderung, $k'(x)$ in Mio. t je Jahr). Berechne den Zeitpunkt der größten Förderrate und ihren Wert (Abitur 2026 GK). $x =$ _____ , _____ Mio. t je Jahr
- e) Die Höhe einer Drohne wird für $0 \leq t \leq 15$ durch $h(t) = 0,2t^3 - 6t^2 + 45t$ beschrieben (t in Minuten, $h(t)$ in m); die Phase des Aufstiegs dauert von 0 bis 5 Minuten, $h'(t) = 0,6t^2 - 12t + 45$. Bestimme den Zeitraum in dieser Phase, in dem die Steiggeschwindigkeit mindestens 23,4 m je min beträgt (Abitur 2022 GK).
- f) Der Füllstand eines Tanks wird für $0 \leq t \leq 10$ durch $f(t) = -0,25t^3 + 3t^2 + 5$ beschrieben (t in Minuten, $f(t)$ in Litern); die Zuflussphase dauert von 0 bis 8 Minuten, $f'(t) = -0,75t^2 + 6t$. Bestimme den Zeitraum in dieser Phase, in dem die Zuflussrate mindestens 9 L je min beträgt (Abitur 2022 GK).

11. Die Rate als Funktion – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Zwei Bäume wachsen nach $a(t) = 18t^2 - t^3$ und $b(t) = 3t^2$ (t in Jahren, Höhe in cm, $0 \leq t \leq 12$). Berechne den Zeitpunkt, zu dem der Unterschied der Wachstumsgeschwindigkeiten am größten ist, und diesen Unterschied (Abitur 2019 GK).
- b) Zwei Fahrzeuge starten gleichzeitig; ihre Wege sind $s(t) = 0,05t^3 + 2t$ und $u(t) = 1,5t^2$ (t in Sekunden, Weg in m, $0 \leq t \leq 15$). Berechne den Zeitpunkt, zu dem der Unterschied ihrer Geschwindigkeiten am größten ist, und diesen Unterschied (Abitur 2019 GK).
- c) Die Verkaufszahlen zweier Produkte werden durch $a(t) = t^3 - 9t^2 + 30t$ und $b(t) = 15t$ beschrieben (t in Monaten, verkaufte Stück in Tausend, $0 \leq t \leq 6$). Bestimme die Zeitpunkte, zu denen der Unterschied der Verkaufsraten am größten ist (Abitur 2019 GK).
- d) Die Temperatur eines Getränks im Kühlschrank wird durch $T(x) = 50 \cdot e^{-0,02x} + 6$ beschrieben (x in Minuten, $T(x)$ in °C); $T(x) - 6$ ist die Differenz zur Kühlschranktemperatur, $T'(x) = -e^{-0,02x}$. Aussage: Es gibt eine Zahl c , sodass für alle x gilt $T(x) - 6 = c \cdot T'(x)$. Begründe, dass die Aussage im Modell wahr ist (Abitur 2026 GK).
- e) Die Menge eines Medikaments im Blut wird durch $m(t) = 80 \cdot e^{-0,25t}$ beschrieben (t in Stunden, $m(t)$ in mg); $m'(t) = -20 \cdot e^{-0,25t}$. Aussage: Zu jedem Zeitpunkt ist die Menge proportional zur momentanen Abbaurate, $m(t) = c \cdot m'(t)$ für alle t . Begründe, dass die Aussage im Modell wahr ist (Abitur 2026 GK).
- f) Der Ladestand eines Akkus wird durch $L(t) = 100 - 60 \cdot e^{-0,05t}$ beschrieben (t in Minuten, $L(t)$ in Prozent); $L'(t) = 3 \cdot e^{-0,05t}$. Aussage: Es gibt eine Zahl c , sodass für alle t gilt $L(t) - 100 = c \cdot L'(t)$. Begründe, dass die Aussage im Modell wahr ist (Abitur 2026 GK).
- g) Die Einwohnerzahl einer Stadt wird durch $B(t) = 500 \cdot e^{0,04t} + 200$ beschrieben (t in Jahren, $B(t)$ in Tausend); $B'(t) = 20 \cdot e^{0,04t}$. Aussage: Es gibt eine Zahl c , sodass für alle t gilt $B(t) - 200 = c \cdot B'(t)$. Begründe, dass die Aussage im Modell wahr ist, und gib c an (Abitur 2026 GK). c
 = _____

Ableitungsregeln

12. Potenz-, Faktor- und Summenregel – Anlauf

a) $f(x) = x^9$ – welche Regel reicht?

☐ Potenzregel

☐ Faktorregel

☐ Konstantenregel

b) $f(x) = 2x^3 + 5x^2 - 4x + 9$ – $f'(x)$? $f'(x) =$ _____

c) $f(x) = \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 2x$ – $f'(x)$? $f'(x) =$ _____

13. Potenz-, Faktor- und Summenregel – Prüfungsaufgaben

a) $f(x) = -3x^5 + 4x^3 - x$ – Ableitung $f'(x)$ und eine Stammfunktion $F(x)$? (Abitur 2019 GK)
 $f'(x) =$ _____, $F(x) =$ _____

b) $f(x) = 6x^2 - 2x + 5$ – Ableitung $f'(x)$ und eine Stammfunktion $F(x)$? (Abitur 2019 GK)
 $f'(x) =$ _____, $F(x) =$ _____

c) $f(x) = 8x^3 + 3x^2 - 4x$ – Ableitung $f'(x)$ und eine Stammfunktion $F(x)$? (Abitur 2019 GK)
 $f'(x) =$ _____, $F(x) =$ _____

d) $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 6x^3 + 81x$. Weise nach: $f'(x) = (x - 3)^2 \cdot (x + 3)^2$. (Abitur 2022 GK)

e) $f(x) = \frac{1}{20}x^5 - \frac{8}{3}x^3 + 64x$. Weise nach: $f'(x) = \frac{1}{4} \cdot (x - 4)^2 \cdot (x + 4)^2$. (Abitur 2022 GK)

f) $f(x) = \frac{2}{25}x^5 - \frac{20}{3}x^3 + 250x$. Weise nach: $f'(x) = \frac{2}{5} \cdot (x - 5)^2 \cdot (x + 5)^2$. (Abitur 2022 GK)

14. Produktregel – Anlauf

a) $f(x) = x^3 \cdot e^x$ – welche Regeln?

☐ nur Produktregel

☐ Produkt- und Kettenregel

☐ nur Kettenregel

b) $f(x) = x \cdot e^x$ – $f'(x)$, e^x ausgeklammert? $f'(x) =$ _____

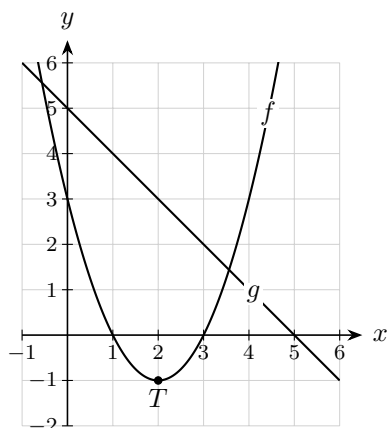
15. Produktregel – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = 3 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$. Weise nach: $f'(x) = 3 \cdot (x^2 + 2x - 4) \cdot e^x$. (Abitur 2024 GK)
- b) Der Graph von f mit $f(x) = (2x + 1) \cdot e^{-x}$ hat genau einen Extrempunkt. Weise nach: $f'(x) = (-2x + 1) \cdot e^{-x}$, und berechne die Koordinaten des Extrempunkts auf zwei Stellen gerundet. (Abitur 2020 GK)

Extrempunkt: (_____ | _____)

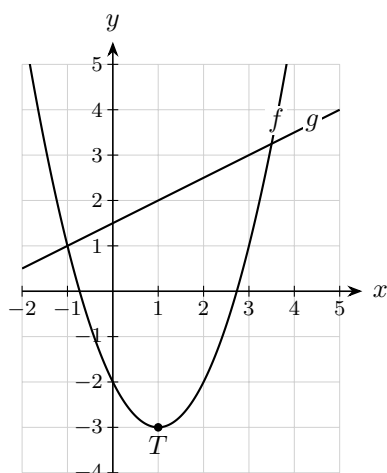
- c) Die Abbildung zeigt den Graphen der linearen Funktion g und den Graphen von f mit dem Tiefpunkt T . Für $h(x) = f(x) \cdot g(x)$: Steigung der Tangente an den Graphen von h an der Stelle $x = 2$? (Abitur 2026 GK)

$$h'(2) = \underline{\hspace{2cm}}$$



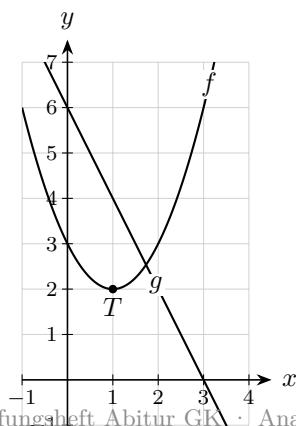
- d) Die Abbildung zeigt den Graphen der linearen Funktion g und den Graphen von f mit dem Tiefpunkt T . Für $h(x) = f(x) \cdot g(x)$: Steigung der Tangente an den Graphen von h an der Stelle $x = 1$? (Abitur 2026 GK)

$$h'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$$



- e) Die Abbildung zeigt den Graphen der linearen Funktion g und den Graphen von f mit dem Tiefpunkt T . Für $h(x) = f(x) \cdot g(x)$: Steigung der Tangente an den Graphen von h an der Stelle $x = 1$? (Abitur 2026 GK)

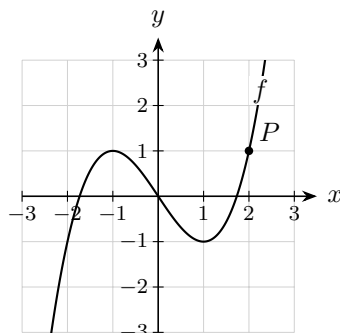
$$h'(1) = \underline{\hspace{2cm}}$$



Kurvenuntersuchung

16. Monotonie – Anlauf

- a) Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Lege ein Lineal als Tangente an den Punkt P : Steigt der Graph dort, fällt er oder ist er waagerecht?
☐ steigt ☐ fällt ☐ waagerecht



- b) Gegeben ist die Ableitung $f'(x) = 2x - 6$. Welches Vorzeichen hat $f'(x)$ auf dem Intervall $[4; 6]$?
 Kreuze an.
☐ f steigt auf diesem Intervall
☐ f fällt auf diesem Intervall
- c) Bestimme die Monotonieintervalle von $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$. Prüfe das Vorzeichen von f' in jedem Intervall an einer Probestelle.

17. Monotonie – Prüfungsaufgaben

- a) Zeige, dass der Graph von $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2$ monoton steigend ist. (Abitur 2026 GK)
 b) Zeige, dass der Graph von $f(x) = e^{2x} + 3$ streng monoton steigend ist. (Abitur 2024 GK)
 c) Gegeben sind $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + 2x + 1$ und $p(x) = -x^2 + 5x - 4$. Für $0 \leq x \leq 4$ liegt der Graph von f oberhalb des Graphen von p ; $d(x) = f(x) - p(x)$ ist ihr senkrechter Abstand. Ermittle, wo d steigt und wo d fällt, und gib den Wertebereich von d an. (Abitur 2021 GK)
 d) Gegeben sind $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + x^2 - 3x + 6$ und $p(x) = x^2 + 3x - 4$. Für $0 \leq x \leq 3$ liegt der Graph von f oberhalb des Graphen von p ; $d(x) = f(x) - p(x)$ ist ihr senkrechter Abstand. Ermittle, wo d steigt und wo d fällt, und gib den Wertebereich von d an. (Abitur 2021 GK)

18. Extrempunkte berechnen – Anlauf

- a) Kreuze an, ohne zu rechnen: „Zeigen Sie, dass der Graph bei $x = 2$ einen Hochpunkt hat.“
☐ Stelle gegeben – nachweisen
☐ Stelle gesucht – berechnen
- b) Berechne die Stellen, an denen der Graph von $f(x) = x^3 - 1,5x^2 - 6x + 2$ eine waagerechte Tangente hat.
- c) Bestimme Lage und Art aller Extrempunkte des Graphen von $f(x) = x^4 - 8x^2$.

19. Extrempunkte berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Die Decke eines Tunnels wird im Querschnitt durch $p(x) = -0,25x^2 + 2x + 1$ beschrieben (x und $p(x)$ in m). Ein Lkw ist 4 m hoch. Beschreibe, wie man den Abstand zwischen Lkw-Dach und Tunneldecke an der höchsten Stelle ermittelt, und berechne ihn. (Abitur 2023 GK)
 b) Bestimme die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von $f(x) = (3 - x) \cdot e^x$. (Abitur 2025 GK)
 c) Die Konzentration eines Medikaments im Blut wird durch $c(t) = 6t \cdot e^{-0,2t}$ beschrieben (t in Stunden nach der Einnahme, $c(t)$ in mg pro Liter). Berechne den Zeitpunkt der höchsten Konzentration und ihren Wert; die notwendige Bedingung genügt. (Abitur 2019 GK)
 d) Gegeben ist $f(x) = (x - 2)^2 \cdot e^{-0,5x}$; ohne Nachweis gilt $f''(x) = (0,25x^2 - 3x + 7) \cdot e^{-0,5x}$. Bestimme Koordinaten und Art der lokalen Extrempunkte des Graphen. (Abitur 2021 GK)
 e) Gegeben ist $f(x) = (-10x^2 + 30x - 10) \cdot e^{-x}$; ohne Nachweis gilt $f''(x) = (-10x^2 + 70x - 90) \cdot e^{-x}$. Bestimme Koordinaten und Art der lokalen Extrempunkte des Graphen. (Abitur 2021 GK)

20. Extrempunkte nachweisen – Anlauf

- a) Kreuze an, ohne zu rechnen: „Weisen Sie nach, dass der Graph bei $x = -1$ einen Tiefpunkt hat.“
☐ Stelle gegeben – nachweisen
☐ Stelle gesucht – berechnen
- b) Zeige, dass $f'(2) = 0$ gilt, der Graph von $f(x) = 2x^3 - 6x^2$ also bei $x = 2$ eine waagerechte Tangente hat.
- c) Zeige mit dem Vorzeichenwechsel von f' , dass der Graph von $f(x) = x^4 - 32x$ bei $x = 2$ einen Tiefpunkt hat, und gib ihn an.

21. Extrempunkte nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Zeige, dass der Graph von $f(x) = x^3 - 27x + 1$ einen Hochpunkt mit der x -Koordinate -3 hat. (Abitur 2026 GK)
- b) Weise nach, dass 0 und 2 die Extremstellen von $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sind. Nutze den Vorzeichenwechsel von f' . (Abitur 2020 GK)
- c) Gegeben ist $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ mit $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Gib die Schnittpunkte des Graphen mit den Koordinatenachsen an, begründe, dass der Graph einen Hochpunkt hat, und gib dessen Koordinaten an. (Abitur 2022 GK)

22. Abstand zweier Extrempunkte verschiedener Graphen mit einer Schranke vergleichen – Anlauf

- a) Gegeben sind $f(x) = 0,5x^3 - 1,5x + 3$ mit dem Hochpunkt $H(-1|4)$ und die Parabel $p(x) = -x^2 - 4x + 1$, deren Scheitel ein Hochpunkt ist. Zeige, dass der Abstand der beiden Hochpunkte größer als 1 ist.

23. Abstand zweier Extrempunkte verschiedener Graphen mit einer Schranke vergleichen – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben sind $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ mit dem Hochpunkt $H(2|6)$ und die Parabel $p(x) = -x^2 + 6x - 3,5$, deren Scheitel ein Hochpunkt ist. Zeige, dass der Abstand der beiden Hochpunkte größer als 0,5 ist. (Abitur 2021 GK)

24. Abstand zweier Extrempunkte über die Punktsymmetrie berechnen – Anlauf

- a) Der Graph von $f(x) = 0,5x^3 - 6x$ ist symmetrisch zum Ursprung und hat einen Hochpunkt mit der x -Koordinate -2 . Berechne den Abstand zwischen Hoch- und Tiefpunkt.

25. Abstand zweier Extrempunkte über die Punktsymmetrie berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph von $f(x) = 2x^3 - 6x$ ist symmetrisch zum Ursprung und hat einen Hochpunkt mit der x -Koordinate -1 . Berechne den Abstand zwischen Hoch- und Tiefpunkt. (Abitur 2026 GK)

26. Extrempunkte berechnen und ihre Verbindungsgerade als Winkelhalbierende nachweisen – Anlauf

- a) Der Graph von $f(x) = -\frac{1}{8}x^3 + 1,5x$ hat genau zwei Extrempunkte. Berechne ihre Koordinaten und weise nach, dass die Gerade durch sie die Winkelhalbierende des I. und III. Quadranten ist.

27. Extrempunkte berechnen und ihre Verbindungsgerade als Winkelhalbierende nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Graph von $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - 1,5x$ hat genau zwei Extrempunkte. Berechne ihre Koordinaten und weise nach, dass die Gerade durch sie die Winkelhalbierende des II. und IV. Quadranten ist. (Abitur 2025 GK)

28. Nullstellen und Extremstelle einer Parabel berechnen – Anlauf

- a) Gegeben ist $f(x) = -(x^2 + 4x - 5)$. Berechne die Nullstellen und die Extremstelle von f .

29. Nullstellen und Extremstelle einer Parabel berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben ist $r(x) = -(x^2 - 2x - 3)$. Berechne die Nullstellen und die Extremstelle von r . (Abitur 2023 GK)

30. Lage eines Graphen zwischen zwei Geraden auf einem Intervall über die Differenzfunktionen nachweisen – Anlauf

- a) Gegeben sind $f(x) = -\frac{1}{16}x^3 + 0,75x^2 - 2x + 3$ und die Geraden $g_o(x) = 0,25x + 3$ und $g_u(x) = 0,25x - 1$. Weise nach, dass der Graph von f für $0 \leq x \leq 8$ zwischen den beiden Geraden liegt, und bestimme die Stelle im Inneren mit dem kleinsten senkrechten Abstand zu g_u und diesen Abstand.

31. Lage eines Graphen zwischen zwei Geraden auf einem Intervall über die Differenzfunktionen nachweisen – Prüfungsaufgaben

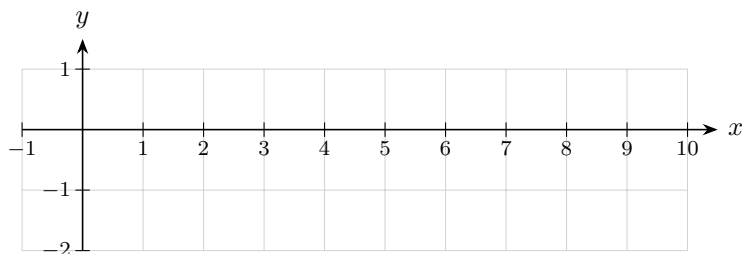
- a) Gegeben sind $f(x) = -0,25x^3 + 1,5x^2 - 1,75x + 1$ und die Geraden $g_o(x) = 0,5x + 1$ und $g_u(x) = 0,5x - 2$. Weise nach, dass der Graph von f für $0 \leq x \leq 4$ zwischen den beiden Geraden liegt, und bestimme die Stelle im Inneren mit dem kleinsten senkrechten Abstand zu g_u und diesen Abstand. (Abitur 2017 GK)

32. Wendepunkte und Krümmung – Anlauf

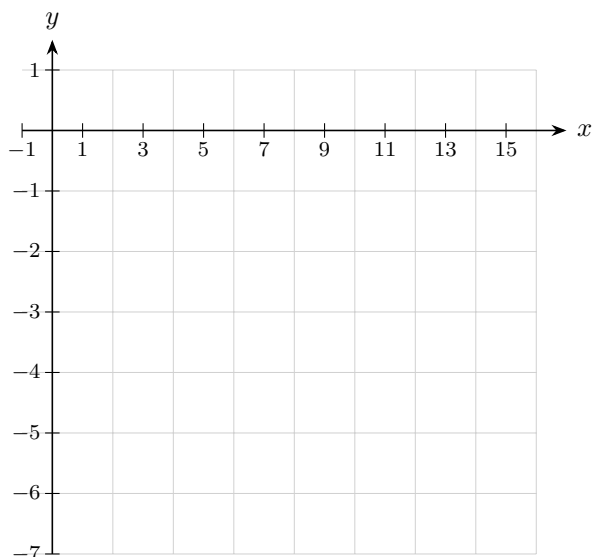
- a) Kreuze an, welcher Nachweis für den Wendepunkt verlangt oder möglich ist, ohne zu rechnen: „Zeigen Sie, dass $W(1|4)$ ein Wendepunkt ist; es gilt $f'''(1) = 6$.“
- ☐ $f'''(x_0) \neq 0$
 - ☐ Vorzeichenwechsel von f''
 - ☐ kein Nachweis nötig
- b) Bilde die erste, zweite und dritte Ableitung von $f(x) = x^3 - 6x^2 + 4x$.
- c) Gegeben ist $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$; der Graph besitzt zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten auf zwei Nachkommastellen gerundet.

33. Wendepunkte und Krümmung – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben ist $f(x) = \frac{1}{4}(x^3 - 9x^2 + 18x)$. Zeige, dass $W(3|0)$ ein Wendepunkt ist, und bestimme die Gleichung der Tangente in W . (Abitur 2018 GK)
- b) Gegeben ist $f(x) = (x^2 - 1) \cdot e^x$ mit $f'(x) = (x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$; der Graph besitzt zwei Wendepunkte. Berechne ihre Koordinaten auf zwei Nachkommastellen gerundet. (Abitur 2023 GK)
- c) Gegeben ist $g(x) = -2x \cdot e^{-0,5x}$ mit $g(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow +\infty$ und $g'(x) = (x - 2) \cdot e^{-0,5x}$. Begründe mithilfe einer Skizze in das Koordinatensystem, dass der Graph von g einen Wendepunkt besitzt. (Abitur 2021 GK)

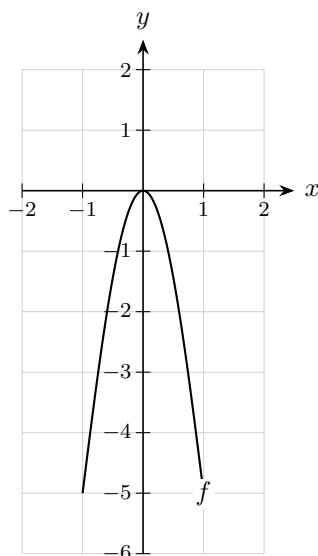


- d) Gegeben ist $g(x) = -4x \cdot e^{-0,25x}$ mit $g(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow +\infty$ und $g'(x) = (x - 4) \cdot e^{-0,25x}$. Begründe mithilfe einer Skizze in das Koordinatensystem, dass der Graph von g einen Wendepunkt besitzt. (Abitur 2021 GK)



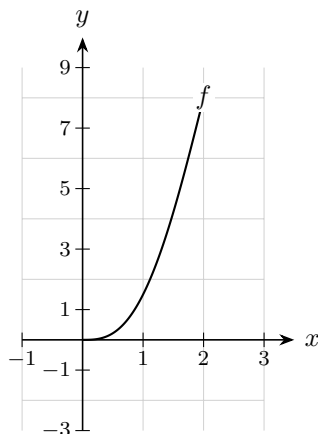
34. Gerade durch die beiden Wendepunkte aufstellen und parallele Gerade mit genau einem gemeinsamen Punkt einzeichnen – Anlauf

- a) Gegeben ist $f(x) = x^4 - 6x^2$ für $-1 \leq x \leq 1$; die Abbildung zeigt den Graphen. Bestimme die Gleichung der Geraden g durch die beiden Wendepunkte und zeichne eine zu g parallele Gerade ein, die für $-1 \leq x \leq 1$ mit dem Graphen genau einen Punkt gemeinsam hat.



35. Gerade durch die beiden Wendepunkte aufstellen und parallele Gerade mit genau einem gemeinsamen Punkt einzeichnen – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben ist $f(x) = -0,5x^4 + 2x^3$ für $0 \leq x \leq 2$; die Abbildung zeigt den Graphen. Bestimme die Gleichung der Geraden g durch die beiden Wendepunkte und zeichne eine zu g parallele Gerade ein, die für $0 \leq x \leq 2$ mit dem Graphen genau einen Punkt gemeinsam hat. (Abitur 2021 GK)



36. Wendestelle nachweisen und Winkel der Wendetangente mit der x-Achse über die Steigung -1 zeigen – Anlauf

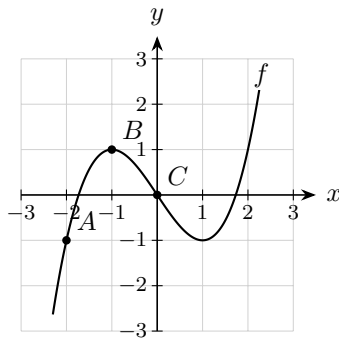
- a) Der Graph von $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4x$ hat genau einen Wendepunkt. Weise nach, dass seine Wendestelle 1 ist und die Wendetangente mit der x -Achse einen Winkel von 45° einschließt.

37. Wendestelle nachweisen und Winkel der Wendetangente mit der x-Achse über die Steigung -1 zeigen – Prüfungsaufgaben

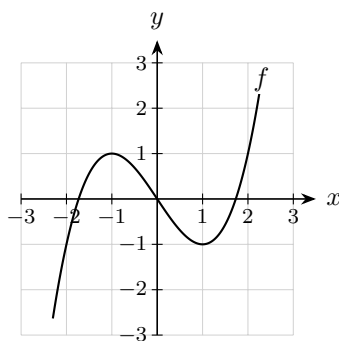
- a) Der Graph von $f(x) = x^3 + 3x^2 + 2x$ hat genau einen Wendepunkt. Weise nach, dass seine Wendestelle -1 ist und die Wendetangente mit der x -Achse einen Winkel von 45° einschließt. (Abitur 2026 GK)

38. Graph und Ableitungsgraph – Anlauf

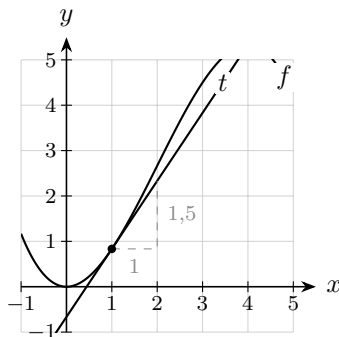
- a) Die Abbildung zeigt den Graphen von f mit den Punkten A , B und C . Trage für jeden Punkt nur ein Zeichen für die Steigung ein: plus, minus oder null.



- b) Die Abbildung zeigt den Graphen von f . Gib die Nullstellen von f' an und trage das Vorzeichen von f' in jedem Abschnitt dazwischen ein.

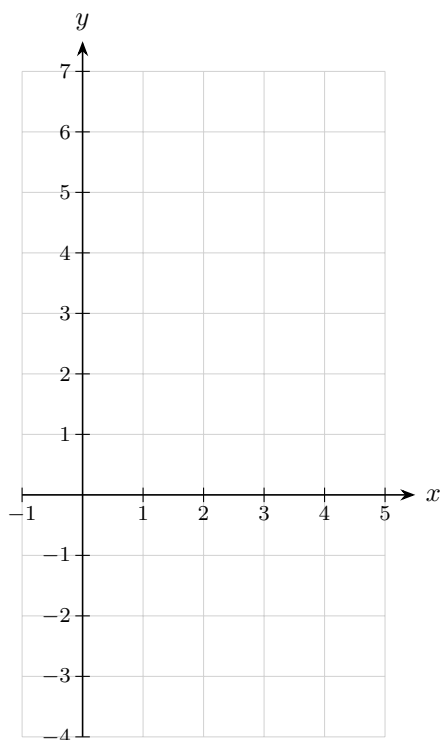


- c) Die Abbildung zeigt den Graphen von f mit der Tangente an der Stelle 1. Lies $f'(1)$ ab und gib die Wendestelle von f an.

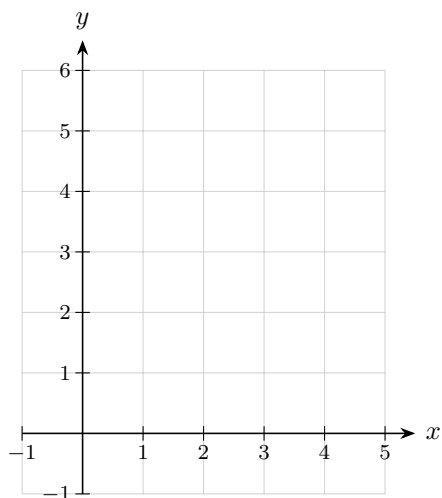


39. Graph und Ableitungsgraph – Prüfungsaufgaben

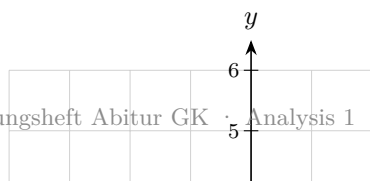
- a) Gegeben ist $f(x) = -0,25x^3 + 1,5x^2 - 2$ mit $f'(x) = -0,75x^2 + 3x$. Zeichne die Graphen von f und f' für $-1 \leq x \leq 5$ in das Koordinatensystem. (Abitur 2020 GK)



- b) Gegeben ist $f(x) = (x-3) \cdot e^{-x+5}$ mit $f'(x) = (4-x) \cdot e^{-x+5}$; der Graph hat den Wendepunkt $W(5|2)$. Beurteile die Aussagen. I: Die Gerade durch $A(3|0)$ und W ist senkrecht zur am stärksten fallenden Tangente des Graphen. II: Jede Parallele zur x -Achse $y = k$ mit $k \leq -1$ hat mit dem Graphen von f' keinen gemeinsamen Punkt. (Abitur 2024 GK)
- c) Gegeben ist $f(x) = (x+2) \cdot e^{-0,5x+1}$ mit $f'(x) = -0,5x \cdot e^{-0,5x+1}$; der Graph hat den Wendepunkt $W(2|4)$. Beurteile die Aussagen. I: Die Gerade durch $A(-2|0)$ und W ist senkrecht zur am stärksten fallenden Tangente des Graphen. II: Jede Parallele zur x -Achse $y = k$ mit $k < -1$ hat mit dem Graphen von f' keinen gemeinsamen Punkt. (Abitur 2024 GK)
- d) Gegeben ist $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ mit $H(1|5)$, $T(3|1)$ und $W(2|3)$. Skizziere den Graphen für $0 \leq x \leq 4$ und beurteile mithilfe der Skizze die Aussage: „Jede Tangente an den Graphen hat genau zwei gemeinsame Punkte mit dem Graphen.“ (Abitur 2023 GK)

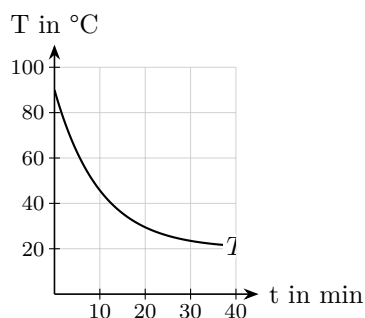


- e) Gegeben ist $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 5$ mit $H(0|5)$, $T(-2|1)$ und $W(-1|3)$. Skizziere den Graphen für $-3 \leq x \leq 1$ und beurteile mithilfe der Skizze die Aussage: „Die Tangente im Hochpunkt hat mit dem Graphen genau einen gemeinsamen Punkt.“ (Abitur 2023 GK)

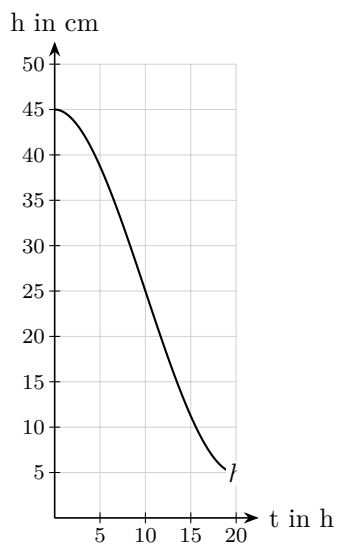


40. Sachzusammenhang – Anlauf

- a) Kreuze an, was die Frage mathematisch bedeutet, ohne zu rechnen: „Wann wächst die Pflanze am schnellsten?“
- ☐ größter Wert: Hochpunkt, Ränder vergleichen
 - ☐ stärkste Änderung: Extremum von f' , Wendepunkt
 - ☐ keine Änderung: $f'(t) = 0$
- b) Die Abbildung zeigt die Temperatur T (in °C) eines Tees t Minuten nach dem Aufgießen. Beschreibe den Verlauf im Sachzusammenhang.

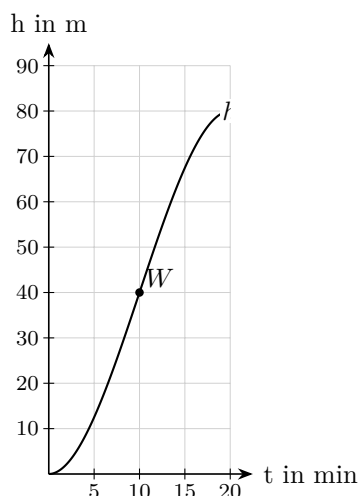


- c) Die Abbildung zeigt die Höhe h (in cm) einer Schneedecke t Stunden nach Beginn des Tauwetters. Lies ab, wie hoch der Schnee zu dem Zeitpunkt ist, an dem er am schnellsten taut.

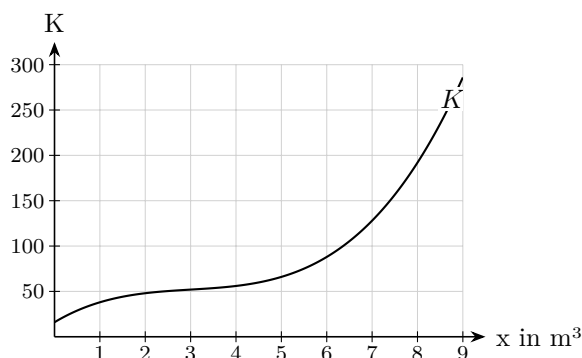


41. Sachzusammenhang – Prüfungsaufgaben

- a) Die Abbildung zeigt die Höhe h (in m) eines Heißluftballons t Minuten nach dem Start mit dem Wendepunkt W . Gib die Bedeutung des Wendepunkts für die Fahrt an. (Abitur 2022 GK)



- b) Die Oberkante einer Rampe für Spielzeugautos wird für $0 \leq x \leq 15$ durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + 0,09x^2 + 2$ beschrieben (1 LE = 1 cm); an den Enden ist sie waagerecht. Der Anstiegswinkel darf nirgends größer als 30° sein. Bestimme den Punkt mit dem größten Anstieg und prüfe die Bedingung; die hinreichende Bedingung ist nicht verlangt. (Abitur 2017 GK)
- c) Die Kosten für die Herstellung von $x \text{ m}^3$ einer Farbe werden durch $K(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 16$ beschrieben ($0 \leq x \leq 9$, $K(x)$ in Tausend Euro); die Abbildung zeigt den Graphen von K . Der Erlös ist $E(x) = 24x$. Zeichne den Graphen von E ein und bestimme aus der Darstellung, bei welchen Verkaufsmengen Gewinn erzielt wird. (Abitur 2018 GK)



- d) Die Konzentration eines Medikaments im Blut wird durch $c(t) = 6t \cdot e^{-0,2t}$ beschrieben (t in Stunden, $c(t)$ in mg pro Liter); ohne Nachweis gilt $c''(t) = (0,24t - 2,4) \cdot e^{-0,2t}$. Bestimme den Zeitpunkt, zu dem die Konzentration am stärksten abnimmt – die notwendige Bedingung genügt –, und gib Konzentration und Änderungsrate zu diesem Zeitpunkt an. (Abitur 2019 GK)
- e) Ein Rodelhang wird für $0 \leq x \leq 17$ durch $h(x) = 0,0002x^4 - 0,12x^2 + 20$ beschrieben (1 LE = 1 m). K ist die Stelle des Hangs mit dem stärksten Gefälle; für die x -Koordinate genügt die notwendige Bedingung. Bestimme die Koordinaten von K . (Abitur 2018 GK)
- f) Eine Rennbahn für Spielzeugautos ist in der Draufsicht symmetrisch zur x - und zur y -Achse. Ihr oberer Verlauf wird auf $[-3; 0]$ durch $g(x) = \frac{1}{9}x^3 + 0,5x^2$ beschrieben, mit waagerechter Tangente bei $x = -3$; oberer und unterer Verlauf sind links und rechts durch je einen Halbkreis verbunden (1 LE = 1 m). Zeige, dass die Bahn auf eine Platte von $3,2 \text{ m} \times 9,2 \text{ m}$ passt. (Abitur 2026 GK)

42. Sachzusammenhang – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Die Höhen zweier Pflanzen A und B werden durch $f(t)$ und $h(t)$ beschrieben (t in Wochen, Höhe in cm); bis t_s ist A höher als B . Gegeben ist ein Lösungsweg: $d(t) = f(t) - h(t)$; $d'(t) = 0$ hat für $0 < t < t_s$ nur die Lösung $t_1 \approx 4,2$; $d''(t_1) < 0$; $d(t_1) \approx 2,6$. Beschreibe die Bedeutung von $d(t)$ und deute die Zahlen 4,2 und 2,6 im Sachzusammenhang. (Abitur 2024 GK)
- b) Zwei Züge fahren gleichzeitig los; $f(t)$ und $g(t)$ sind ihre zurückgelegten Wege (t in min, Wege in km), bis t_s liegt Zug A vorn. Gegeben ist ein Lösungsweg: $d(t) = f(t) - g(t)$; $d'(t) = 0$ hat für $0 < t < t_s$ nur die Lösung $t_1 \approx 12,5$; $d''(t_1) < 0$; $d(t_1) \approx 1,8$. Beschreibe die Bedeutung von $d(t)$ und deute die Zahlen 12,5 und 1,8 im Sachzusammenhang. (Abitur 2024 GK)

Tangente, Normale, Schnittwinkel

43. Tangentengleichung – Anlauf

- a) Gesucht ist die Tangente an den Graphen von f im Punkt $P(2|f(2))$. Was ist gegeben?
- ☐ ein Punkt
 - ☐ eine Steigung
 - ☐ ein Winkel
- b) $f(x) = x^3 - 2x$ – Tangente im Punkt $(2|f(2))$? $t(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Liegt $Q(1|1)$ auf dem Graphen von $f(x) = 2x^3 - x$? Wenn ja: Tangente in Q ? $t(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

44. Tangentengleichung – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2$, Tangente im Punkt $P(3|-2)$ – Gleichung, rechnerisch? (Abitur 2025 GK)
 $t(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) $f(x) = 2e^x - 3$ – Gleichung der Tangente t im Schnittpunkt des Graphen mit der y -Achse? (Abitur 2026 GK) Kontrolle: $y = 2x - 1$. $t(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Der Wirkstoffspiegel im Blut wird durch $k(x) = 4x \cdot e^{-0,1x} + 30$ beschrieben (x in Tagen seit Behandlungsbeginn, $k(x)$ in Prozent des Zielwerts); es gilt $k'(x) = (4 - 0,4x) \cdot e^{-0,1x}$. Nach 15 Tagen wird das Pflaster entfernt, danach verläuft der Spiegel entlang der Tangente g im Punkt $(15|k(15))$. Gleichung von g (auf zwei Stellen) und ab welchem Tag gilt $g(x) \leq 30$? (Abitur 2019 GK)
 $g(x) \approx \underline{\hspace{2cm}}$, ab Tag $\underline{\hspace{2cm}}$
- d) $f(x) = 4 - 3\sin(x)$ – Tangente im Punkt $(0|f(0))$? (Abitur 2018 GK)
 $t(x) = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) $f(x) = (x^2 - 5) \cdot e^x$ mit $f'(x) = (x^2 + 2x - 5) \cdot e^x$: Weise nach, dass der Graph an der Stelle $x = -1 + \sqrt{6}$ eine waagerechte Tangente hat, und gib den Funktionswert dort an (auf zwei Stellen). (Abitur 2023 GK)
 $f \approx \underline{\hspace{2cm}}$
- f) Der Graph von f ist symmetrisch zur y -Achse. Die Tangente im Punkt $(2|f(2))$ hat die Gleichung $y = -3x + 5$. Gleichung der Tangente im Punkt $(-2|f(-2))$, mit Begründung? (Abitur 2023 GK)
 $y = \underline{\hspace{2cm}}$

45. Berührung nachweisen – Anlauf

- a) An der Stelle $x = 1$ gilt $f(1) = g(1)$, und die Gerade g hat die Steigung $f'(1)$. Wie verhält sich g zum Graphen von f an dieser Stelle?
- ☐ berührt
 - ☐ schneidet nur
 - ☐ weder noch
- b) Ist $g(x) = -x + 1$ Tangente an den Graphen von $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ an der Stelle $x = 1$? ja / nein: $\underline{\hspace{2cm}}$
- c) $f(x) = x^2 + 1$ und $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ – weise nach, dass sich die Graphen in ihrem gemeinsamen Punkt berühren, und gib die gemeinsame Tangente an. $y = \underline{\hspace{2cm}}$

46. Berührung nachweisen – Prüfungsaufgaben

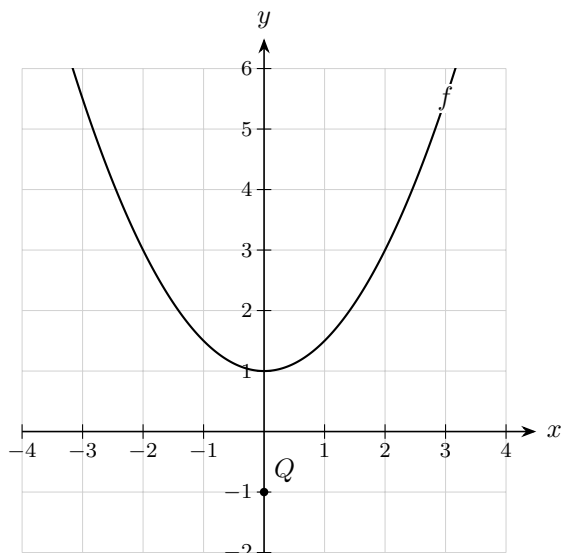
- a) Eine Rodelbahn wird für $0 \leq x \leq 15$ durch $h(x) = 40 - \frac{1}{10}x^2$ beschrieben (1 LE = 1 m). Im Punkt $(10|h(10))$ soll sie ohne Knick geradlinig fortgesetzt werden. Gleichung der Geraden? (Abitur 2018 GK)

$y =$ _____

- b) Die Tangente an den Graphen von $f(x) = x^3 - 9x^2 + 24x - 16$ im Punkt $S(0|f(0))$ hat einen weiteren gemeinsamen Punkt mit dem Graphen. Koordinaten? (Abitur 2023 GK)

- c) Die Abbildung zeigt den Graphen von f und den Punkt $Q(0|-1)$. Lege mit dem Lineal eine Tangente an den Graphen, die durch Q geht, zeichne sie ein und gib ihre Gleichung an. (Abitur 2020 GK)

$y =$ _____



- d) Der Graph von $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{4}x^2 + 3$ ist symmetrisch zu seinem Wendepunkt $W(2|1)$. Betrachtet werden Geraden durch W mit negativer Steigung. Für welche Steigungen hat eine solche Gerade mit dem Graphen nur den Punkt W gemeinsam? (Abitur 2019 GK)

$m:$ _____

- e) Der Graph von $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + \frac{4}{3}$ ist symmetrisch zu seinem Wendepunkt $W(1|2)$. Betrachtet werden Geraden durch W mit positiver Steigung. Für welche Steigungen hat eine solche Gerade mit dem Graphen nur den Punkt W gemeinsam? (Abitur 2019 GK)

$m:$ _____

47. Winkel – Anlauf

- a) Gesucht ist die Stelle, an der ein Hang unter 12° ansteigt. Was ist gegeben?

- ☐ ein Punkt
☐ eine Steigung
☐ ein Winkel

- b) Eine Gerade hat die Steigung 2 – Steigungswinkel? $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

- c) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ – Steigungswinkel des Graphen im Punkt $(3|f(3))$? $\alpha \approx$ _____ $^\circ$

48. Winkel – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = (2x + 1) \cdot e^{-x}$ mit $f'(x) = (1 - 2x) \cdot e^{-x}$ – Gleichung der Tangente t im Punkt $P(1|f(1))$ und Winkel, unter dem t die x -Achse schneidet? (Abitur 2020 GK)
 $t(x) \approx$ _____, Winkel: _____ °
- b) $f(x) = \frac{1}{8}x^3 + 1$ – Gleichung der Tangente im Punkt $(2|f(2))$ und Winkel, unter dem sie die x -Achse schneidet? (Abitur 2026 GK)
 $t(x) =$ _____, Winkel: _____ °
- c) Unter welchem Winkel schneidet der Graph von $s(x) = e^{2x}$ die Gerade $y = 2$? (Abitur 2023 GK)
 _____ °
- d) Die Graphen von $f(x) = (x + 2) \cdot e^{-\frac{1}{4}x}$ und $g(x) = 2x + 2$ schneiden sich im Punkt $S(0|2)$. Unter welchem Winkel schneiden sich die Tangente an den Graphen von f in S und die Gerade g ? (Abitur 2018 GK) Kontrolle: $f'(x) = (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}x) \cdot e^{-\frac{1}{4}x}$. _____ °
- e) Die Graphen von $f(x) = \frac{1}{3}x^3$ und seiner Ableitung f' schneiden sich an der Stelle $x = 3$. Unter welchem Winkel? (Abitur 2022 GK)
 _____ °
- f) Ein Brückenbogen einer Spielzeugbahn folgt $f(x) = -\frac{1}{40}x^2 + \frac{1}{2}x$ (1 LE = 1 cm). Die Tangenten an den Stellen 2 und 16 dürfen einen Winkel von höchstens 30° einschließen, sonst kippen die Wagen. Wird die Vorgabe eingehalten? (Abitur 2017 GK)
 ja / nein: _____
- g) Die Kante eines Dachs wird für $0 \leq x \leq 2$ durch $f(x) = (x - 2)^2 \cdot e^{-x}$ beschrieben; es gilt $f'(x) = (-x^2 + 6x - 8) \cdot e^{-x}$. In welchem Punkt hat die Kante ein Gefälle von 30°? Auf zwei Stellen. (Abitur 2017 GK)
 Q : _____
- h) Der Querschnitt eines Knaufs wird von $f(x) = 9 - x^2$ und $g(x) = -f(x)$ für $0 \leq x \leq 3$ begrenzt; die Spitze liegt in $S(3|0)$. Vorgabe: Der Winkel an der Spitze beträgt mindestens 155°. Prüfe rechnerisch. (Abitur 2024 GK)

- i) Der Querschnitt eines Griffs wird von $f(x) = 2 - \frac{1}{8}x^2$ und $g(x) = -f(x)$ für $0 \leq x \leq 4$ begrenzt; die Spitze liegt in $S(4|0)$. Vorgabe: Der Winkel an der Spitze beträgt mindestens 100°. Prüfe rechnerisch. (Abitur 2024 GK)

- j) $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x$; k ist die Tangente an den Graphen im Punkt $(2|0)$, g die Gerade $y = \frac{1}{3}x$. Steigungswinkel von k ? Prüfe die Aussage: Für den Schnittwinkel α von k und g gilt $\sin \alpha = \cos \alpha$. (Abitur 2025 GK)

- k) $f(x) = x^3 - 4x$; k ist die Tangente an den Graphen im Punkt $(2|0)$, g die Gerade $y = 2x$. Steigungswinkel von k ? Prüfe die Aussage: Für den Schnittwinkel α von k und g gilt $\sin \alpha = \cos \alpha$. (Abitur 2025 GK)

49. Dreiecke und Figuren – Anlauf

- a) Eine Tangente und die beiden Koordinatenachsen schließen ein Dreieck ein. Gesucht: Wie lang ist sein Rand? Was ist gefragt?
☐ Fläche
☐ Umfang
☐ eine Eigenschaft
- b) Die Gerade $g(x) = -3x + 6$ schließt mit den Koordinatenachsen ein Dreieck ein. Flächeninhalt? $A =$ _____
- c) $f(x) = 4 - \frac{1}{4}x^2$ – die Tangente im Punkt $(4|0)$ und die Koordinatenachsen begrenzen ein Dreieck. Flächeninhalt und Umfang? $A =$ _____, $U \approx$ _____

50. Dreiecke und Figuren – Prüfungsaufgaben

- a) Die Kante eines Dachelements folgt $f(x) = (2-x) \cdot e^x$ für $-2 \leq x \leq 0$ (1 LE = 5 m). Statt einer Wand von etwa 58 m² unter dem Graphen wird eine kleinere Wand gebaut, die von den Koordinatenachsen und der Tangente im Punkt $R(0|2)$ begrenzt wird. Tangentengleichung und eingesparte Fläche in m²? (Abitur 2017 GK)
 $t(x) = \underline{\hspace{2cm}}$, gespart: $\underline{\hspace{2cm}}$ m²
- b) $f(x) = (x+3) \cdot e^{-x}$ mit $f'(x) = -(x+2) \cdot e^{-x}$. Die Tangente im Punkt $(0|f(0))$ bildet mit den Koordinatenachsen ein Dreieck. Umfang, und welcher Punkt hat von allen drei Ecken denselben Abstand? (Abitur 2022 GK)
 $U \approx \underline{\hspace{2cm}}$, Punkt: $\underline{\hspace{2cm}}$
- c) $f(x) = 3 - \sin(x)$; die Tangenten in den Punkten $(2k\pi|f(2k\pi))$ mit $k \in \mathbb{N}$ schließen jeweils mit den Koordinatenachsen ein Dreieck ein. Begründe, dass jedes dieser Dreiecke gleichschenkelig ist. (Abitur 2019 GK)
- d) $h(x) = -2x \cdot e^{-0,2x}$; t ist die Tangente an den Graphen im Ursprung. t , die x -Achse und die Gerade $x = b$ mit $b > 0$ schließen eine Fläche von 49 FE ein. Berechne b . (Abitur 2021 GK)
 $b = \underline{\hspace{2cm}}$

Funktionsklassen und Eigenschaften

51. Nullstellen – Anlauf

a) $f(x) = (x + 4)(x - 7)$ – welches Verfahren?

- ☐ Faktoren null setzen
- ☐ ausklammern
- ☐ substituieren
- ☐ Polynomdivision
- ☐ Lösungsformel

b) $f(x) = (x - 2)(x + 5)$ – Nullstellen? $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $f(x) = x^3 - 9x$ – Nullstellen?

52. Nullstellen – Prüfungsaufgaben

a) $f(x) = x^3 - 8x^2 + 21x - 18 = (x - 3)(x^2 - 5x + 6)$ – Schnittpunkt mit der y-Achse und Anzahl der Nullstellen (Abitur 2023 GK)?

b) $f(x) = x^3 - 3x - 2 = (x + 1)(x^2 - x - 2)$ – Schnittpunkt mit der y-Achse und Anzahl der Nullstellen (Abitur 2023 GK)?

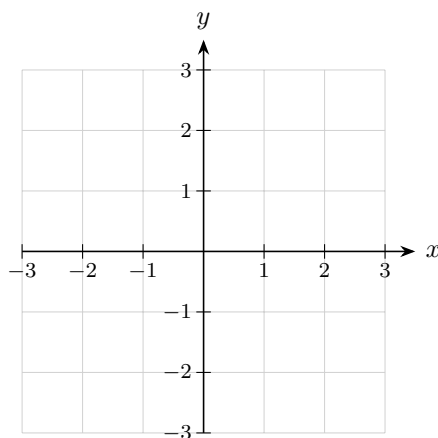
53. Graph und Term – Anlauf

a) $f(x) = -2x^4 + x$ – wohin verläuft der Graph für $x \rightarrow +\infty$?

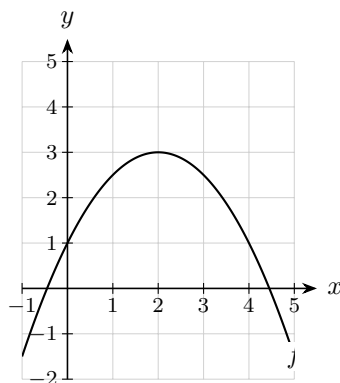
- ☐ nach oben
- ☐ nach unten

b) Fülle die Wertetabelle von $f(x) = x^2 - 2$ aus und übertrage die Punkte ins Koordinatensystem.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					



c) Lies am Graphen $f(3)$ ab und entscheide mit Begründung, ob $f'(3)$ positiv oder negativ ist.



54. Graph und Term – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = 3 \cos(x)$. Drei direkt aufeinanderfolgende Extrempunkte des Graphen, beginnend beim Hochpunkt auf der y-Achse, bilden ein Dreieck. Berechne seinen Flächeninhalt (Abitur 2026 GK).
- b) $g(x) = 2 \sin(0,5x)$. Die drei ersten Extrempunkte des Graphen rechts der y-Achse bilden ein Dreieck. Berechne seinen Flächeninhalt (Abitur 2026 GK).
- c) In einer Zeichnung ohne Skalen ist der Graph von $f(x) = x^4 - 2x^3$ dargestellt. Die Nullstelle 2 liegt 4 cm rechts vom Ursprung, der Graphenpunkt an der Stelle -1 liegt 3 cm über der x-Achse. Beurteile: Eine Längeneinheit ist auf beiden Achsen gleich lang (Abitur 2023 GK).
- d) In einer Zeichnung ohne Skalen ist der Graph von $f(x) = 0,5x^3 - 2x$ dargestellt. Die Nullstelle 2 liegt 3 cm rechts vom Ursprung, der Graphenpunkt an der Stelle 1 liegt 2,25 cm unter der x-Achse. Beurteile: Eine Längeneinheit ist auf beiden Achsen gleich lang (Abitur 2023 GK).

Grenzwerte und Verhalten im Unendlichen

55. Ganzrationale Funktionen – Anlauf

- a) Gerade oder ungerade, plus oder minus? $f(x) = -3x^5 + x^2$ ☐ Grad gerade, Koeffizient positiv
☐ Grad gerade, Koeffizient negativ
☐ Grad ungerade, Koeffizient positiv
☐ Grad ungerade, Koeffizient negativ
- b) $f(x) = x^2 - 6x + 1$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

56. Ganzrationale Funktionen – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 2x^2$. Gib das Verhalten der Funktionswerte für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$ an. (Abitur 2022 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- b) $f(x) = \frac{1}{20}x^5 - x^2$ hat die Ableitung $f'(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x$. Gib das Verhalten von f' für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an. (Abitur 2026 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____
- c) Die Ableitung einer Funktion f ist $f'(x) = -x^2 \cdot (2x - 3) = -2x^3 + 3x^2$. Gib das Verhalten von f' für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an. (Abitur 2026 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____
- d) $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 2x$ hat die Ableitung $f'(x) = -x^3 + 2$. Gib das Verhalten von f' für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an. (Abitur 2026 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow$ _____

57. Produkte aus Polynom und e-Funktion – Anlauf

- a) Welche Seite? Für welche Richtung geht bei $f(x) = (x - 6) \cdot e^x$ der e-Faktor gegen null? ☐ für $x \rightarrow +\infty$
☐ für $x \rightarrow -\infty$
- b) $f(x) = e^{3x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

58. Produkte aus Polynom und e-Funktion – Prüfungsaufgaben

- a) $f(x) = (4 - x) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (Abitur 2025 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- b) $f(x) = (x + 6) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (Abitur 2025 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- c) $f(x) = (1 - 2x) \cdot e^x$. Gib das Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$ an und sage, von welcher Seite sich der Graph der x -Achse nähert. (Abitur 2025 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- d) $f(x) = (x + 4) \cdot e^{-x}$. Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (Abitur 2022 GK)
 Grenzwert: _____
- e) $f(x) = (2x - 1) \cdot e^{-0,5x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (Abitur 2018 GK)
 Grenzwert: _____
- f) $f(x) = (3x + 9) \cdot e^{-x}$. Grenzwert für $x \rightarrow +\infty$? Beschreibe den Verlauf des Graphen dort. (Abitur 2022 GK)
 Grenzwert: _____
- g) $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 9) \cdot e^x$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? (Abitur 2023 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- h) $f(x) = (-0,2x^2 + x) \cdot e^{-0,5x}$. Verhalten für $x \rightarrow +\infty$ und $x \rightarrow -\infty$? (Abitur 2021 GK)
 $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- i) $f(x) = 0,2x \cdot (4 - x) \cdot e^x$. Beschreibe den Verlauf des Graphen für $x \rightarrow -\infty$ und begründe am Term. (Abitur 2020 GK)
- j) Nach einem Regenguss ist der Pegel eines Bachs $w(t) = 6t \cdot e^{-0,5t} + 40$ (t in h, w in cm). Wie verhalten sich die Werte für $t \rightarrow +\infty$, und was bedeutet das? (Abitur 2019 GK)
- k) Nach einer Mahlzeit ist der Blutzucker $b(t) = 30t \cdot e^{-t} + 90$ (t in h, b in mg/dl). Wie verhalten sich die Werte für $t \rightarrow +\infty$, und was bedeutet das? (Abitur 2019 GK)
- l) Nach dem Einschalten einer Heizung ist die Temperatur eines Rohrs $T(t) = 12t \cdot e^{-0,2t} + 18$ (t in min, T in °C). Wie verhalten sich die Werte für $t \rightarrow +\infty$, und was bedeutet das? (Abitur 2019 GK)

59. Produkte aus Polynom und e-Funktion – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $f(x) = (x - 5) \cdot e^{0,5x}$. Nullstelle und Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$? (Abitur 2025 GK)
 $x =$ _____ ; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- b) $f(x) = (6 - 2x) \cdot e^x$. Nullstelle und Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$? (Abitur 2025 GK)
 $x =$ _____ ; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____
- c) $f(x) = (x + 7) \cdot e^{-0,5x}$. Nullstelle und Verhalten für $x \rightarrow -\infty$ und $x \rightarrow +\infty$? (Abitur 2018 GK)
 $x =$ _____ ; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____ ; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow$ _____

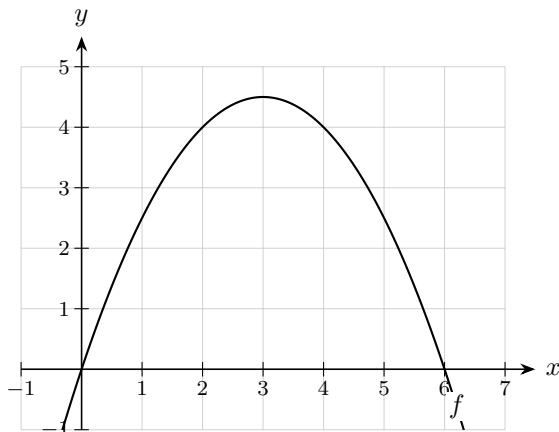
Extremalprobleme

60. Figur und Term – Anlauf

- a) Ein Rechteck hat eine Ecke im Ursprung, eine auf der x-Achse an der Stelle u und eine auf dem Graphen von f genau darüber. Wie hoch ist das Rechteck? ☐ u
☐ $f(u)$
☐ $u \cdot f(u)$
- b) Der Punkt $P(2|f(2))$ auf dem Graphen von $f(x) = 9 - x^2$ ist eine Ecke eines Rechtecks; die gegenüberliegende Ecke liegt im Ursprung, die Seiten liegen auf den Achsen. Gib Breite und Höhe des Rechtecks an. Breite _____, Höhe _____

61. Figur und Term – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben ist $f(x) = -0,5x \cdot (x - 6)$. Die Trapeze mit den Ecken $A(0|0)$, $B(6|0)$, $C_u(6 - u|f(u))$ und $D_u(u|f(u))$, $0 < u < 3$, liegen unter dem Graphen. Zeichne das Trapez für $u = 1$ ein. (Abitur 2019 GK)



- b) Gegeben ist $f(x) = -x^2 + 10x$. Die Trapeze mit den Ecken $A(0|0)$, $B(10|0)$, $C_u(10 - u|f(u))$ und $D_u(u|f(u))$, $0 < u < 5$, haben den Flächeninhalt $(10 - u) \cdot f(u)$. Begründe den Term geometrisch und gib einen Term für die Länge des Schenkels AD_u an. (Abitur 2019 GK)
- c) Gegeben ist $f(x) = 3 - \frac{1}{3}x^2$. Die Trapeze mit den Ecken $A(-3|0)$, $B(3|0)$, $C_u(u|f(u))$ und $D_u(-u|f(u))$, $0 < u < 3$, haben den Flächeninhalt $(3 + u) \cdot f(u)$. Begründe den Term geometrisch und gib einen Term für die Länge des Schenkels BC_u an. (Abitur 2019 GK)
- d) Gegeben ist $f(x) = 4 - x^2$. Die Trapeze mit den Ecken $A(-2|0)$, $B(2|0)$, $C_u(u|f(u))$ und $D_u(-u|f(u))$, $0 < u < 2$, haben den Flächeninhalt $(2 + u) \cdot f(u)$. Begründe den Term geometrisch und gib einen Term für die Länge des Schenkels BC_u an. (Abitur 2019 GK)

62. Zielfunktion aufstellen – Anlauf

- a) Mit 60 m Zaun soll an einer Mauer ein rechteckiges Beet eingezäunt werden; der Zaun bildet drei Seiten, a steht senkrecht zur Mauer, b parallel. Die Fläche soll möglichst groß werden. Welche Gleichung ist die Nebenbedingung? ☐ $A = a \cdot b$
☐ $2a + b = 60$
☐ $2a + 2b = 60$
- b) Ein rechteckiges Gehege wird mit 40 m Zaun vollständig umzäunt; seine Fläche soll möglichst groß werden. Notiere Haupt- und Nebenbedingung und stelle die Nebenbedingung nach b um.
- c) Die Graphen von $f(x) = 5 - 0,2x^2$ und $-f$ begrenzen ein Gehäuse. Darin liegt ein Rechteck mit den Ecken $(-x| -f(x))$, $(x| -f(x))$, $(x|f(x))$ und $(-x|f(x))$, $0 < x < 5$. Weise nach, dass sein Flächeninhalt $A(x) = 20x - 0,8x^3$ beträgt.

63. Zielfunktion aufstellen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Ursprung und der Punkt $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-0,5x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Stelle die Zielfunktion für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von u auf. (Abitur 2022 GK)
 $A(u) = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) Der Ursprung und der Punkt $P(u|f(u))$ mit $0 < u < \sqrt{6}$ auf dem Graphen von $f(x) = 6 - x^2$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Stelle die Zielfunktion für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von u auf. (Abitur 2022 GK)
 $A(u) = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Der Ursprung und der Punkt $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = 4 \cdot e^{-0,25x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Stelle die Zielfunktion für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von u auf. (Abitur 2022 GK)
 $A(u) = \underline{\hspace{2cm}}$

64. Maximum bestimmen – Anlauf

- a) Frage: „Wie groß ist der größtmögliche Flächeninhalt?“ Was ist verlangt? ☐ die Stelle x
☐ die Seitenlängen
☐ der Flächeninhalt
- b) Die Zielfunktion $A(a) = 30a - 2a^2$, $0 < a < 15$, beschreibt einen Flächeninhalt. Bestimme die Stelle mit $A'(a) = 0$ im Definitionsbereich. $a = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Für ein Beet an einer Mauer mit 24 m Zaun für drei Seiten gilt $A(a) = 24a - 2a^2$ (a senkrecht zur Mauer, in m). Bestimme Maße und Flächeninhalt des größten Beets und weise nach, dass es ein Maximum ist.

65. Maximum bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x + 3) \cdot e^{-0,5x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks; genau ein u liefert den größten Flächeninhalt. Bestimme die Koordinaten von P für diesen Fall (Kontrolle: $A'(u) = (-0,5u^2 + 0,5u + 3) \cdot e^{-0,5u}$). (Abitur 2022 GK)
- b) Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $u > 0$ auf dem Graphen von $f(x) = (x + 4) \cdot e^{-x}$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks; genau ein u liefert den größten Flächeninhalt. Bestimme die Koordinaten von P für diesen Fall (Kontrolle: $A'(u) = (-u^2 - 2u + 4) \cdot e^{-u}$). (Abitur 2022 GK)
- c) Der Ursprung und $P(u|f(u))$ mit $0 < u < 3$ auf dem Graphen von $f(x) = 9 - x^2$ sind gegenüberliegende Ecken eines achsenparallelen Rechtecks. Bestimme die Koordinaten von P , für die der Flächeninhalt am größten ist. (Abitur 2022 GK)
- d) Ein Skispringer fliegt entlang $f(x) = -0,01x^2 + 40$, der Hang verläuft entlang $g(x) = -0,5x + 40$ (1 LE = 1 m); der Sprung endet bei $x = 50$. Weise nach, dass der größte vertikale Abstand zwischen Springer und Hang 6,25 m beträgt. Auf die hinreichende Bedingung darf verzichtet werden. (Abitur 2018 GK)
- e) Die Dicke eines Bauteils wird auf $[0; 4,5]$ durch $d(x) = f(x) - h(x)$ mit $f(x) = -0,1x^3 + 0,3x^2 + 0,9x + 1$ und $h(x) = 1$ beschrieben (x und d in dm). Sie darf 2,8 dm nicht überschreiten. Prüfe, ob die Vorgabe eingehalten ist. (Abitur 2021 GK)
- f) Die Funktion $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ wird für $-1 \leq x \leq 1$ durch $p(x) = -4x^2 + 4$ angenähert; p liegt dort nicht unter f . Weise nach, dass die größte Abweichung $\frac{1}{4}$ beträgt. (Abitur 2024 GK)
- g) Unter dem Graphen von $f(x) = -x^2 + 10x$ liegen die Trapeze mit den Ecken $(0|0)$, $(10|0)$, $(10-u|f(u))$ und $(u|f(u))$, $0 < u < 5$; ihr Flächeninhalt ist $T(u) = (10 - u) \cdot f(u)$. Eines hat den größten Inhalt. Bestimme den zugehörigen Wert von u . (Abitur 2019 GK)
 $u =$ _____
- h) Unter dem Graphen von $f(x) = -0,5x^2 + 3x$ liegen die Trapeze mit den Ecken $(0|0)$, $(6|0)$, $(6-u|f(u))$ und $(u|f(u))$, $0 < u < 3$; ihr Flächeninhalt ist $T(u) = (6 - u) \cdot f(u)$. Eines hat den größten Inhalt. Bestimme den zugehörigen Wert von u und den Inhalt. (Abitur 2019 GK)
 $u =$ _____
- i) Unter dem Graphen von $f(x) = -2x^2 + 8x$ liegen die Trapeze mit den Ecken $(0|0)$, $(4|0)$, $(4-u|f(u))$ und $(u|f(u))$, $0 < u < 2$; ihr Flächeninhalt ist $T(u) = (4 - u) \cdot f(u)$. Eines hat den größten Inhalt. Bestimme den zugehörigen Wert von u . (Abitur 2019 GK)
 $u =$ _____
- j) Für $0 < x < 2$ legt der Punkt $P(x|f(x))$ auf dem Graphen von $f(x) = 4 - x^2$ mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest, dessen Flächeninhalt für genau ein x maximal ist. Weise nach, dass diese Stelle nicht $x = 1$ ist. (Abitur 2021 GK)
- k) Für $0 < x < 3$ legt der Punkt $P(x|f(x))$ auf dem Graphen von $f(x) = 6 - 2x$ mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest, dessen Flächeninhalt für genau ein x maximal ist. Weise nach, dass diese Stelle nicht $x = 2$ ist. (Abitur 2021 GK)
- l) Für $0 < x < 2$ legt der Punkt $P(x|f(x))$ auf dem Graphen von $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x + 1$ mit dem Ursprung ein achsenparalleles Rechteck fest, dessen Flächeninhalt für genau ein x maximal ist. Weise nach, dass diese Stelle nicht $x = 1$ ist. (Abitur 2021 GK)